

## Actividad

# Clasificar problemas de IA y Machine Learning

Lee cada caso, aplica las preguntas guía y decide qué tipo de enfoque sería más adecuado.

Nombre: Isaac Córdova Lavado

Fecha: 21/09/26

## Preguntas guía antes de decidir

*No empieces por el nombre de la técnica. Empieza por entender el problema.*

- ¿Las reglas son claras, cerradas y fáciles de escribir paso a paso? - Programación clásica.
- ¿Hace falta razonar con conocimiento experto, lógica o reglas explícitas? - IA Simbólica.
- ¿Hay datos históricos suficientes sobre el problema? - Machine Learning
- ¿Cada ejemplo tiene una respuesta conocida o etiqueta? - Machine Learning Supervisado
- ¿Queremos predecir una categoría o un valor numérico? - Machine Learning Supervisado
- ¿Queremos descubrir grupos, estructuras ocultas o anomalías sin etiquetas? - Machine Learning no supervisado
- ¿El sistema aprende tomando decisiones y recibiendo recompensas o castigos? - IA.
- ¿El problema trabaja con imágenes, audio, texto o señales complejas? - Deep Learning
- ¿Necesitamos que la solución sea muy explicable paso a paso? - Programación clásica / IA simbólica.
- ¿El entorno puede cambiar con el tiempo y exigir reentrenamiento? - Machine Learning / Deep Learning.

## Opciones de clasificación

Puedes usar estas etiquetas: programación clásica, IA simbólica, ML supervisado - clasificación, ML supervisado - regresión, ML no supervisado, detección de anomalías, Deep Learning o aprendizaje por refuerzo.

## Casos para clasificar

Completa la tabla con la clasificación que consideres más adecuada para cada caso.

| N.º | Caso                                                                       | Clasificación elegida          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Detectar si un correo es spam o no spam.                                   | ML supervisado - Clasifica     |
| 2   | Calcular el IVA de una factura.                                            | Programación clásica           |
| 3   | Agrupar clientes según hábitos de compra sin etiquetas previas.            | ML no supervisado              |
| 4   | Traducir textos de un idioma a otro.                                       | Deep Learning                  |
| 5   | Resolver un sudoku siguiendo reglas lógicas.                               | IA simbólica                   |
| 6   | Estimar el precio de una vivienda.                                         | ML- Supervisado                |
| 7   | Enseñar a un agente a jugar a un videojuego mediante recompensas.          | Aprendizaje por refuerzo       |
| 8   | Comprobar si una contraseña cumple unas normas mínimas.                    | Programación clásica           |
| 9   | Detectar objetos en vídeo en tiempo real.                                  | Deep Learning                  |
| 10  | Recomendar un tratamiento usando reglas médicas de expertos.               | IA simbólica                   |
| 11  | Predecir si un cliente abandonará una suscripción.                         | ML Supervisado - Clasificación |
| 12  | Detectar transacciones raras sin saber cuáles son fraudulentas.            | ML- No supervisado             |
| 13  | Validar si un DNI tiene formato correcto.                                  | Programación clásica           |
| 14  | Transcribir automáticamente audio a texto.                                 | Deep Learning                  |
| 15  | Diagnosticar una avería mediante reglas 'si ocurre X, entonces Y'.         | IA simbólica                   |
| 16  | Estimar las ventas del próximo mes.                                        | ML - Supervisado               |
| 17  | Encontrar canciones parecidas según patrones de escucha.                   | ML no supervisado              |
| 18  | Entrenar a un robot para caminar evitando caídas.                          | ML                             |
| 19  | Ordenar una lista de alumnos por nota.                                     | Programación clásica           |
| 20  | Clasificar tumores como benignos o malignos usando datos médicos.          | ML supervisado                 |
| 21  | Crear un asistente que razone sobre una base de conocimiento jurídica.     | IA simbólica                   |
| 22  | Reconocer gatos y perros en imágenes.                                      | Deep Learning                  |
| 23  | Reducir muchas variables de clientes a dos dimensiones para visualizarlas. | ML no supervisado              |

|    |                                                                      |                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 24 | Convertir grados Celsius a Fahrenheit.                               | Programación Clásica |
| 25 | Predecir la nota final de un alumno según su actividad.              | ML supervisado       |
| 26 | Planificar rutas con restricciones concretas de horarios y permisos. | IA simbólica         |
| 27 | Segmentar alumnos según patrones de participación en clase.          | ML no supervisado    |
| 28 | Predecir el riesgo de impago de un préstamo.                         | ML supervisado       |
| 29 | Detectar fraude bancario con operaciones etiquetadas.                | ML supervisado       |
| 30 | Entrenar a un coche autónomo en simulación mediante recompensas.     | ML                   |

## Reflexión final

**Elige un caso que te haya resultado dudoso y explica por qué.**

Es dudoso detectar transacciones fraudulentas raras sin saber cuáles son fraudulentas. AL no disponer de etiquetas previas, se busca detectar patrones atípicos respecto al comportamiento habitual, por lo cual podría decir que es un ML no supervisado o un Deep Learning

---

**¿Qué información adicional pedirías antes de decidir el enfoque?**

Disponibilidad y tipo de datos: Si cuenta con datos etiquetados o no, los datos históricos si lo tiene y su calidad en limpieza del dataset

Requisito de explicabilidad, si sigue una secuencia lógica paso a paso o si basta una predicción que provenga de algún modelo.

Entornos y dinamismo: Si las reglas cambian con frecuencia o si trabajan con señales / medios complejos (imagen, voz o texto libre)

---

**¿Hay algún caso donde combinarías más de una técnica?**

El caso del coche autónomo: se suele combinar Deep Learning (visión artificial con redes neuronales para la detección de objetos y carriles), aprendizaje por refuerzo (toma de acciones de conducción de simulación) y programación clásica (reglas duras de seguridad, como detenerse ante una parada de emergencia)

---